DS M01 到站時間與延誤預警

M2 完整資料建置與驗證成果

Rollingtrans Data & AI Career Lab｜2026 年 10 月 27 日｜里程碑 v0.2.0

本輪已將 M1 試跑擴展為可保留及重建的 1,800 趟行程資料，完成 14,349 張當時可知快照及對應標籤。全量資料品質、來源追溯、時間切分與 HTTP 對帳通過；這份資料可作為下一階段模型比較的固定輸入。

項目	本輪實測結果
資料期間	2026 年 1 至 9 月；答案追蹤截止為 10 月 15 日 00:00 洛杉磯時間，不含該時點
行程與定位	1,800 趟行程；197,303 筆 GPS 事件
實體範圍	3 租戶、30 車、36 裝置；12 場站版本、12 路線版本
歷史參考	2,536,045 筆可用訓練歷史關聯，完整保留而未抽樣截斷
資料表與輸出	28 張表結構及 Parquet；17 張有資料，11 張待後續階段填入

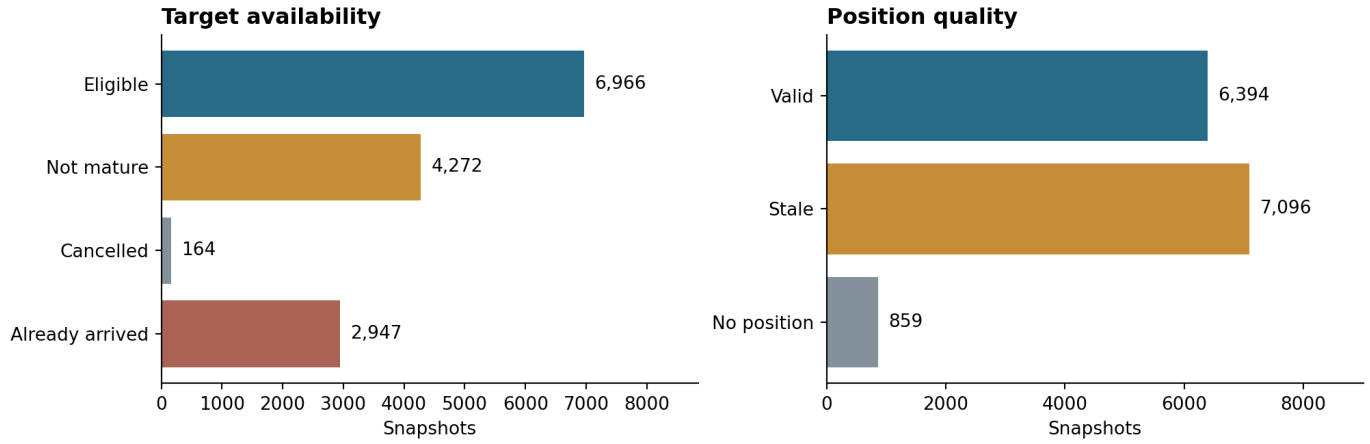


圖 1　標籤資格與定位品質。單位是快照；同一趟行程可貢獻多張快照。

資料全部為明確標示的原創 2026 年合成情境，並非 Rollingtrans 客戶紀錄。正常與異常情境的比例屬工程設計，不能當作真實延誤率、預測準確度或營運改善。

1 時間切分與可評估樣本

訓練使用 1 月 1 日至 6 月 23 日出發的行程；7 月 1 至 24 日留給校準；8 至 9 月留給最終測試。訓練與校準答案分別只取 7 月 1 日、8 月 1 日之前可用的版本。緩衝期與測試前的保留車輛或路線行程均排除。

組別	總行程	可用目標行程	可用目標快照	未成熟快照
訓練	992	805	3,670	2,400
校準	171	130	596	528
測試	400	328	1,578	864
排除	237	195	1,122	480

測試群覆蓋

測試群	總行程	可用目標行程	可用目標快照
已見車輛與路線	325	262	1,197
未見路線	34	29	206
未見車輛及路線	4	4	28
未見車輛	37	33	147

可用目標要求到場答案已在該組截止前確認，且快照時剩餘旅時為正。取消、未成熟與實際已到場的快照仍保留供稽核；不把未知填成零或準時。「已到場」也可能表示當時到場通知尚未送達，不能倒用事後資訊移除快照。排除組即使有合格標籤，也不納入訓練、校準或測試。

樣本限制：未見路線僅 29 趟可用行程；未見車輛及路線僅 4 趟可用行程。小群結果須分開呈現並揭露不確定性，不能只看快照總數。

訓練組另有 97 張可用目標快照沒有當時已知的訓練歷史池。M3 必須定義明確的無支援或備援策略；本輪的樣本門檻只是描述性提示，並非統計檢定力或上線驗收標準。

同趟快照彼此相關，模型驗證與不確定性估計須按行程分組。測試組本輪僅檢查資料有效性與覆蓋，不得據此選模型、特徵、校準方法或預警門檻。

2 驗證證據與工程變更

驗證項目	實際結果
程式測試	49 項測試全部通過；數量由本輪 unittest 執行紀錄讀取
全量資料庫	27 項檢查通過，涵蓋型別、來源可用時間、標籤、歷史池與表結構
建模前檢查	22 項技術檢查通過；群組樣本警示另行保留
本機 HTTP	1,441 頁、197,303 筆事件；1 次重試，137 筆重播正確去重
乾淨目錄重建	48 個資料檔 SHA256 相同；7 個 HTTP 衍生檔內容相同
M1 程式相容	7 個 M1 衍生資料檔以優化後程式重建，逐位元組一致
M1 資料延續	14 個檔案內共 16,349 筆 M1 業務及快照標籤資料，皆包含於 M2

本次完整執行耗時 320.6 秒，量測到的程序最高常駐記憶體為 7.23 GiB。乾淨目錄重建及 HTTP 對帳另耗時 486.8 秒。這是本環境的實測紀錄，不代表其他電腦或正式服務的效能保證。

本輪工程調整

歷史關聯與來源追溯改為逐筆寫入，並以行程及租戶索引減少重複掃描；保留全部符合時間條件的歷史，沒有用抽樣縮減資料。輸出先寫暫存檔，完成並關閉後再逐檔發布，避免建置中途失敗覆蓋既有完整檔案。

M1 的生成器、種子、實體編號及特徵定義沿用。M2 取得時間與執行時間分開記錄；舊資料業務內容可對照，新的歷史池則隨全量訓練行程擴大。

28 張必要表均已建立明確型別，其中 11 張模型、預測、輸出發布、預警通知與行動追蹤表為空表。表結構齊備不等於模型或預警流程完成；本輪沒有產生虛構預測或通知紀錄。

3 重跑方式與 M3 入口

在解壓後的專案根目錄執行。需 Python 3.11 以上；已交付固定依賴版本與 M2 設定。重跑會更新生成資料與執行紀錄，請保留原始交付包作為參考快照。完整資料解壓約 12.6 GB；完整重建對帳建議預留約 30 GB 磁碟空間。

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.lock
python -m pip install -e . --no-deps
python -m ds_m01.cli run --root . --config config/m2.json
python -m ds_m01.cli http-check --root . --config config/m2.json
python scripts/check_m2_readiness.py --root .
python scripts/check_rebuild.py --root . --config config/m2.json
python -m unittest discover -s tests -v
```

原生 PostgreSQL 狀態

仍為未執行。此環境沒有可用的原生 PostgreSQL 服務、未設定資料庫連線，且僅映射 root 使用者；不把 DuckDB 或本機 HTTP 通過視為 PostgreSQL 已驗證。DDL 與 psycopg 往返程式已提供，可在相容環境設定 DS_M01_PG_DSN 後另行執行。

```
python -m ds_m01.postgres_check --root .
```

下一階段的模型工作

資料技術檢查已支持開始 M3，仍須遵守小群與無歷史支援限制。先建立歷史旅時基準，再比較剩餘旅時與分位數模型；只在訓練期內做時間驗證，用校準組處理區間、機率與預警門檻，最後一次性評估保留測試組。

尚待完成模型訓練、區間與機率校準、最終測試、預警通知與行動追蹤，以及完整專案驗收。GitHub 簽署 commit 與 push 由使用者操作；本輪未建立 commit、未 push。

主要證據位於 reports/quality_report.json、m2_readiness.json、rebuild_report.json、runtime_profile.json 與 unittest_results.txt；後續入口見 continuation.json。